CANLI DERS — 2 NİSAN 2026

SQL'den Görselleştirmeye: Veriden Hikaye Çıkarmak

Northwind DB üzerinden uçtan uca veri analizi

SQL → Python → Pandas → NumPy → Matplotlib → Hikaye

Gerçek Hayatta Ne Olur?

> *"Bir şirkete girdiğinizde size bir veritabanı verirler ve derler ki: 'Şu verileri analiz et, bize rapor çıkar.'"*

Bugün tam olarak bunu yapacağız.

1	2	3
Veriyi çek	Analiz et	Görsel oluştur

VERİTABANI

Northwind Nedir?

Microsoft'un eğitim amaçlı oluşturduğu klasik bir veritabanı.
Bir yiyecek-içecek şirketinin sipariş, ürün ve müşteri verilerini içerir.

TABLO	NE İÇERİR?	SATİR
`products`	Ürünler (isim, fiyat, kategori)	77
`orders`	Siparişler (tarih, müşteri)	830
`order_details`	Sipariş detayları (miktar, fiyat)	2,155
`customers`	Müşteriler (şirket, ülke)	91
`categories`	Ürün kategorileri	8

github.com/pthom/northwind_psql

01

SQL ile Veriyi Tanımak

pgAdmin'de canlı sorgular

BÖLÜM 1 — SQL

Temel Sorgular

```sql
-- Kaç ürünümüz var?
SELECT COUNT(*) FROM products;

-- Kategorilere göre ürün sayısı
SELECT c.category_name, COUNT(p.product_id) AS urun_sayisi
FROM products p
JOIN categories c ON p.category_id = c.category_id
GROUP BY c.category_name
ORDER BY urun_sayisi DESC;
```

BÖLÜM 1 — SQL

Aylık Satış Trendi

```sql
SELECT
  DATE_TRUNC('month', o.order_date) AS ay,
  ROUND(CAST(SUM(od.unit_price * od.quantity) AS numeric), 2) AS toplam_satis
FROM orders o
JOIN order_details od ON o.order_id = od.order_id
GROUP BY ay
ORDER BY ay;
```

`CAST(... AS numeric)` *— tip dönüşümü yapar.*
`ROUND()` *fonksiyonu numeric tip bekler, bu yüzden önce dönüştürüyoruz.*

Her Sorgudan Sonra Durun ve Sorun:

- "Bu bize ne anlatıyor?"
- "Beverages en çok ürüne sahip kategori — neden önemli?"
- "Aylık satışlarda bir düşüş var mı? Nerede?"
- "En çok sipariş veren müşteri kimdir?"

> *Veri analisti sadece sorgu yazmaz — **soru sorar.***

Şimdi bu verileri SQL'de gördük ama...

Grafik çıkamıyoruz.
Rapor oluşturamıyoruz.

İşte Python burada devreye giriyor.

02

Python ile Veritabanına Bağlanmak

psycopg2 kütüphanesi

BÖLÜM 2 — PYTHON

PostgreSQL'e Bağlanma

```python
import psycopg2

conn = psycopg2.connect(
    host="localhost",
    database="northwind",
    user="postgres",
    password="sifreniz"
)

cursor = conn.cursor()
cursor.execute("SELECT COUNT(*) FROM products")
print("Toplam urun:", cursor.fetchone()[0])
```

Az önce pgAdmin'de yaptığınız şeyin **aynısını** Python'dan yaptık.

03

SQL → Pandas DataFrame

pd.read_sql() ile SQL sonucunu DataFrame'e çevirme

BÖLÜM 3 — SQL TO PANDAS

`pd.read_sql()` — Tek Satırda

```
import pandas as pd

df = pd.read_sql("""
    SELECT c.category_name AS kategori,
           COUNT(p.product_id) AS urun_sayisi
    FROM products p
    JOIN categories c ON p.category_id = c.category_id
    GROUP BY c.category_name
    ORDER BY urun_sayisi DESC
""", conn)
```

> *SQL'in gücü + Pandas'ın esnekliği = **bir arada!***

04

Pandas ile Veriyi Keşfetme

info(), describe(), groupby(), filtreleme

BÖLÜM 4 — PANDAS

İlk Adımlar: Veriyi Tanımak

```
df_orders.shape          # kaç satır, kaç kolon
df_orders.info()         # kolon tipleri, null var mı
df_orders.describe()     # istatistiksel özet
df_orders.isnull().sum()  # eksik veri kontrolü
```

Gruplama & Analiz

```
# Ülkelere göre toplam satış
df_orders.groupby('ulke')['toplam'].sum().sort_values(ascending=False)

# Kategorilere göre ortalama sipariş tutarı
df_orders.groupby('kategori')['toplam'].mean().round(2)
```

Sizce...

Hangi ülke en çok satış yapıyordur?

🌎

En pahalı kategori hangisidir?

💰

Tahmin edin, sonra kodu çalıştıralım!

05

NumPy — Sayısal Hesaplamanın Temeli

Pandas'ın altında çalışan motor

BÖLÜM 5 — NUMPY

NumPy Array vs Python Listesi

```python
import numpy as np

fiyatlar = np.array([10, 20, 30, 40, 50])

# Tek seferde tüm elemanlara işlem
print("KDV ekle:", fiyatlar * 1.18)
print("Toplam:", fiyatlar.sum())
print("Ortalama:", fiyatlar.mean())
```

> *Python listesiyle bunu yapmak için **döngü** yazmanız gerekir.*
> *NumPy ile **tek satırda** halledersiniz — ve 10-100x daha hızlı!*

BÖLÜM 5 — NUMPY

Gerçek Veri Üzerinde İstatistikler

```
satislar = df_orders['toplam'].values  # NumPy array!

print("Ortalama:", np.mean(satislar))
print("Medyan:",   np.median(satislar))
print("Std sapma:", np.std(satislar))
print("Min:",      np.min(satislar))
print("Max:",      np.max(satislar))
```

> *Medyan < Ortalama ise → büyük siparişler ortalamayı yukarı çekiyor.*
> *Çoğu sipariş aslında ortalamanın altında. Buna çarpık dağılım denir.*

BÖLÜM 5 — NUMPY

Yüzdelik Dilimler (Percentile)

```
q25, q50, q75 = np.percentile(satislar, [25, 50, 75])

print(f"Alt çeyrek (Q1):  ${q25:,.2f}")
print(f"Medyan (Q2):      ${q50:,.2f}")
print(f"Üst çeyrek (Q3):  ${q75:,.2f}")
```

%75'i Q3'ün altında

Tipik sipariş aralığını gösterir

Q3 üstündekiler → VIP

Bu müşterilere özel ilgi göster!

BÖLÜM 5 — NUMPY

Neden NumPy?

PYTHON LİSTESİ	NUMPY ARRAY
Yavaş (döngü gerekir)	**10-100x hızlı** (toplu işlem)
İstatistik fonksiyonu yok	mean, median, std, percentile
Tek boyutlu düşünce	Matris, çok boyutlu veri

> *Pandas zaten NumPy üzerine kurulu!*
> `df['kolon'].values` *= NumPy array*

06

Matplotlib ile Görselleştirme

5 farklı grafik türü

BÖLÜM 5 — MATPLOTLİB

Bugün Oluşturacağımız Grafikler

📊 **Bar Chart**
Ülkelere göre satış

📈 **Line Chart**
Aylık satış trendi

🥧 **Pie Chart**
Kategori dağılımı

📐 **Subplot**
Ürün + Müşteri karşılaştırma

🔥 **Multi-line (İleri)**
Kategori bazlı aylık trend

GRAFİK 1 — BAR CHART

Ülkelere Göre Satış

```
top10 = ulke_satis.head(10)

plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.barh(top10.index[::-1], top10.values[::-1], color='#2ecc71')
plt.xlabel('Toplam Satis ($)')
plt.title('En Cok Satis Yapilan 10 Ulke')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

> *Bir yöneticiye "USA en çok satış yapan ülke" demek yerine*
> *bu grafiği göstermek çok daha etkili.*

GRAFİK 2 — LİNE CHART

Aylık Satış Trendi

```
plt.figure(figsize=(14, 5))
plt.plot(df_aylik['ay'], df_aylik['toplam_satis'],
     marker='o', color='#3498db', linewidth=2)
plt.fill_between(df_aylik['ay'], df_aylik['toplam_satis'],
                 alpha=0.1)
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.show()
```

> *Bu grafikte bir anomali görüyorsunuz — şu ayda ani bir düşüş var.*
> *Neden olabilir? Tatil mi? Stok sorunu mu?*
> ***İşte veri analisti böyle sorular sorar.***

GRAFİK 3-4

Pie Chart

```
plt.pie(
  kategori_toplam,
  labels=kategori_toplam.index,
  autopct='%1.1f%%',
  startangle=140
)
plt.title('Kategori Dagilimi')
```

Subplot (2 grafik yan yana)

```
fig, axes = plt.subplots(1, 2)

# Sol: En çok satan 5 ürün
axes[0].barh(...)

# Sag: En çok harcayan 5 müşteri
axes[1].barh(...)
```

GRAFİK 5 — İLERİ SEVİYE

Kategori Bazlı Aylık Trend

```
top3 = kategori_toplam.sort_values(ascending=False).head(3).index
df_top3 = df_orders[df_orders['kategori'].isin(top3)]
pivot = df_top3.groupby(['ay', 'kategori'])['toplam'].sum().unstack()

for kat in top3:
    plt.plot(pivot.index, pivot[kat],
             marker='o', label=kat)
plt.legend()
plt.show()
```

3 kategorinin zaman içindeki değişimini tek grafikte görüyoruz.

Bugün Ne Yaptık?

SQL
Veriyi çektik

→

Python
Bağlandık

→

Pandas
Analiz ettik

→

NumPy
Hesapladık

→

Matplotlib
Görsel oluşturduk

→

Hikaye
Anlam verdik

Bir veri analisti **her gün** tam olarak bunu yapar.

Temel Akış Her Zaman Aynı

Veri → Temizlik → Analiz → Hesaplama → Görselleştirme → Hikaye

İlerde buna istatistik de eklenecek — ortalama, medyan, korelasyon...
Ama temel akış hep bu.

BU HAFTA

Siz de Deneyin!

Northwind üzerinde kendi sorunuzu sorun:

"Hangi çalışanlar en çok satış yapıyor?"

"Hangi ülkeler hangi kategorileri tercih ediyor?"

"Yıllık satış değişimi nasıl?"

"En kârlı ürünler hangileri?"

Pandas ile analiz edin, bir grafik çıkartın.

Sorularınız?

github.com/pthom/northwind_psql

code2work — 2026